

Wlan 敏捷分布式部署实验指导书

一、实验目的

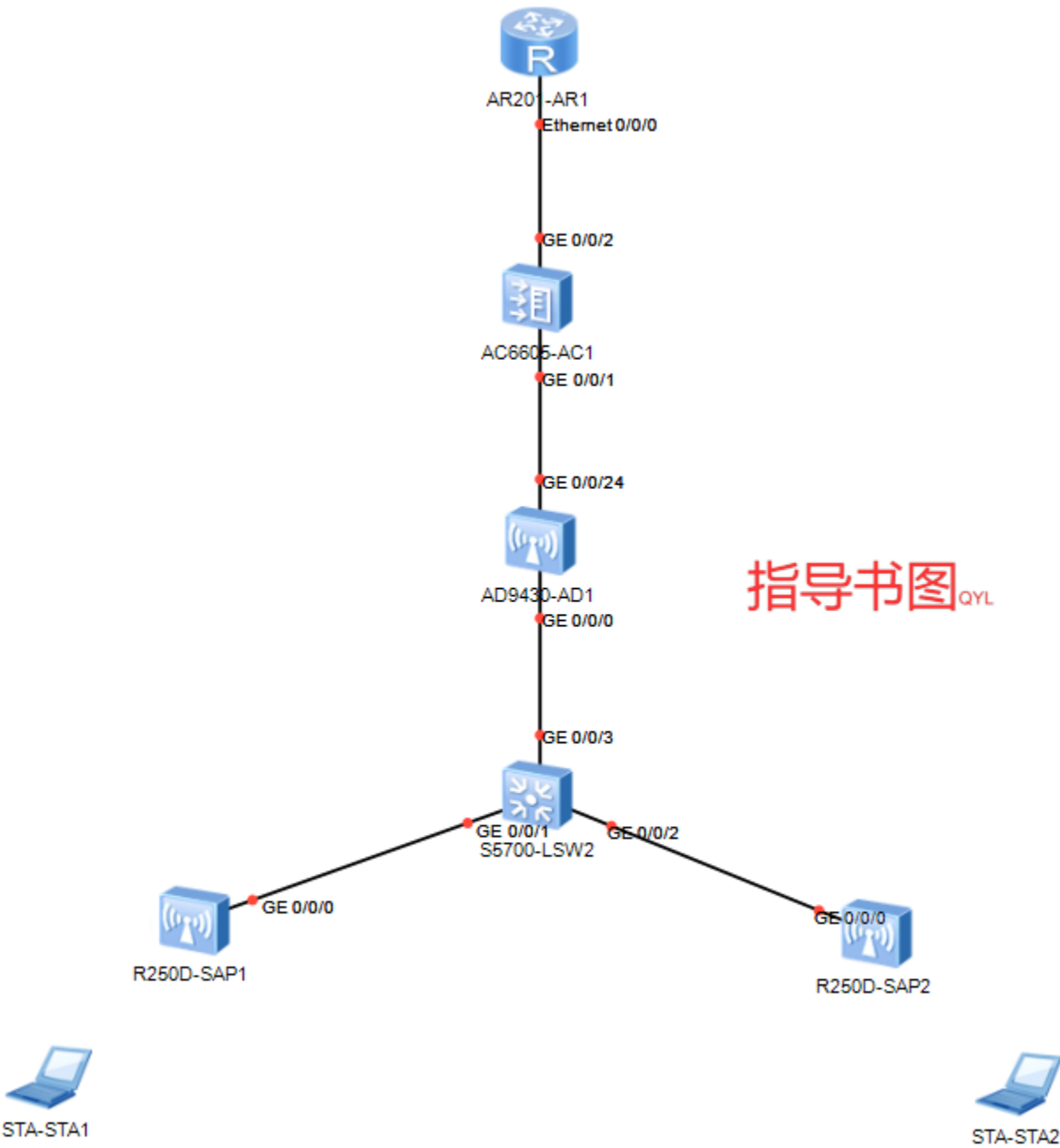
了解敏捷分布式组网含义、配置、应用场景，trunk 与 hybrid 类型端口的区别。

二、模拟器版本

ensp1.3.00.100 版本

三、实验拓扑

3.1 网络拓扑



3.2 参数规划表

配置项	规划数据
-----	------

业务 VLAN	VLAN 101
管理 VLAN	VLAN 100
DHCP Server	AC 作为 DHCP 服务器为 AP 和 STA 分配 IP 地址
AP 的 IP 地址池	地址池 192.168.100.2~192.168.100.254/24
STA 的 IP 地址池	地址池 192.168.101.2~192.168.101.254/24
AC 的源接口 IP 地址	源接口地址 VLANIF100: 192.168.100.1/24
AP	组名称: ap1
域管理模板	名称: domain1 国家码: CN
SSID 模板	名称: wlan-net SSID 名称: wlan-net
安全模板	名称: wlan-net 安全策略: WEP Open
VAP 模板	名称: wlan-net 转发模式: 隧道转发 业务 VLAN: VLAN101 引用模板: SSID 模板 wlan-net、安全模板 wlan-net

四、实验步骤

4.1 根据网络拓扑在模拟器中搭建网络;

4.2 配置路由器命令

配置 Router 的接口 GE1/0/0 加入 VLAN101, 创建接口 VLANIF101 并配置 IP 地址为 10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface ethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

4.3 配置交换机命令

配置接入交换机 Switch 的 GE0/0/1 和 GE0/0/2 GE0/0/3 接口加入 VLAN101, GE0/0/1 的

```
<Huawei> system-view
<Huawei> sysname Switch
[Switch] vlan batch 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
```

```
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

4.4 配置 AC1

4.4.1 #配置 AC 相关命令

配置 AC 的接口 GE0/0/1 加入 VLAN100、VLAN101。配置基于接口地址池的 DHCP 服务器，其中，VLANIF100 接口地址池为中心 AP 和 RU 提供。

```
<AC6605> system-view
[AC6605] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 100 to 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

创建 AP 组，用于将相同配置的 AP 都加入同一 AP 组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap1
[AC-wlan-ap-group-ap1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group- ap-group2] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置 AC 的国家码并在 AP 组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap1
[AC-wlan-ap-group-ap1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group2
[AC-wlan-ap-group- ap-group2] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group- ap-group2] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置 AC 的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100 //重要
```

4.4.2 #在 AC 上离线导入中心 AP 和 RU，并将中心 AP 加入 AP 组“ap-group2”中，将 RU 加入 AP 组“ap1”中。可以在 AD/RU 里面采用 display system-information 命令查看 AD 的 MAC 地址。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00E0-FC42-5C80 // 使用 display system-information 命令查看
[AC-wlan-ap-0] ap-name center_ap
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group2
```

Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y

[AC-wlan-ap-0] quit

[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00E0-FC42-4A26

//使用 display system-information 命令查看

[AC-wlan-ap-1] ap-name ru_1

[AC-wlan-ap-1] ap-group ap1

Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y

[AC-wlan-ap-1] quit

[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 00E0-FC32-5B31

//使用 display system-information 命令查看

[AC-wlan-ap-2] ap-name ru_2

[AC-wlan-ap-2] ap-group ap1

Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y

[AC-wlan-ap-2] quit

4.4.3 #将 AP 上电后，当执行命令 display ap all 查看到 AP 的“State”字段为“nor”时，表示 AP 正常上线。如下图：

```
<AC>display ap all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
Total AP information:
nor : normal          [3]
-----
ID   MAC           Name      Group    IP           Type          State STA
Uptime
-----
0    00e0-fcce-3600 certer_ap ap-group2 10.23.100.250 AD9430DN-24   nor    0
19M:45S
1    00e0-fc55-0ff0 ru_1      ap1       10.23.100.237 R250D         nor    1
19M:9S
2    00e0-fc8f-5e60 ru_2      ap1       10.23.100.225 R250D         nor    1
2M:25S
-----
Total: 3
```

4.4.4 #配置模版

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net

[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security open

[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit

创建名为“wlan-net”的 SSID 模板，并配置 SSID 名称为“wlan-net”。

[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net

[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net

[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit

创建名为“wlan-net”的 VAP 模板，配置业务数据转发模式、业务 VLAN，并且引用安全模板和 SSID 模板。

[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit

配置 AP 组引用 VAP 模板，AP 上射频 0 和射频 1 都使用 VAP 模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap1
[AC-wlan-ap-group-ap1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap1] quit
```

4.4.5 # WLAN 业务配置会自动下发给 AP，配置完成后，通过执行命令 display vap ssid wlan-net 查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示 AP 对应的射频上的 VAP 已创建成功。

```
<AC>display vap ssid wlan-net
Info: This operation may take a few seconds, please wait.
WID : WLAN ID
```

AP ID	AP name	RfID	WID	BSSID	Status	Auth type	STA	SSID
1	ru_1	0	1	00E0-FC55-0FF0	ON	Open	1	wlan-net
1	ru_1	1	1	00E0-FC55-1000	ON	Open	0	wlan-net
2	ru_2	0	1	00E0-FC8F-5E60	ON	Open	1	wlan-net
2	ru_2	1	1	00E0-FC8F-5E70	ON	Open	0	wlan-net

```
Total: 4
<AC>
```

4.5 测试网络

4.5.1 #打开 sta1/sta2，连接网络，并查看 ip，观察是否获取到 ip。

STA1

Vap 列表 命令行 UDP发包工具

Welcome to use STA Simulator!

STA>ipconfig

Link local IPv6 address..... ::

IPv6 address..... :: / 128

IPv6 gateway..... ::

IPv4 address..... 10.23.101.5

Subnet mask..... 255.255.255.0

Gateway..... 10.23.101.1

Physical address..... 54-89-98-AD-58-07

DNS server..... :

STA>

五、实验需注意问题

1.模拟器 RRU 的业务 VLAN 目前只支持 vlanid 为 1，如下图。

敏捷分布式WLAN组网 (包括AC+中心AP+RRU)	支持AD直挂多个RRU的组网。 说明： RRU的业务VLAN目前只支持vlanid为1。
父主题： 设备特性列表	

版权所有 © 华为技术有限公司

- 2.关闭 ensp 程序前，需注意保存设备配置（在设备命令行中输入 save）以及保存 topo 文件（保存文件按钮）。
- 3.每次打开 topo 文件，AD 设备的 mac 地址会动态改变。所以每次打开该实验的 topo 文件后，需重新在 AC 中导入 AD 设备(参照 4.4.2 步骤配置), 在 ac 中使用 undo ap ap-id 0 删除原来的 ad。尤其需要注意这条。